Laboratorní úloha

Měření rozměrů, určení objemu a experimentální odhad čísla π

1.1 Úkol

1. Prostudujte studijní text *Měření, chyby, nejistoty, přesnost čísel, metoda nejmenších čtverců – stručný studijní text pro základní kurz fyziky v prvním semestru*[1].
2. Určete objem hranolu nebo válce.
3. Experimentálně odhadněte hodnotu Ludolfova čísla a porovnejte ji se skutečnou hodnotou.

1.2 Obecná část

Cílem těchto jednoduchých měření je naučit se používat posuvku a mikrometr, a pracovat s přesností číselných hodnot získaných měřením.

1.2.1 Měření objemu válce či hranolu

Objem válce či hranolu určíme nepřímo – měřením jednotlivých charakteristických rozměrů. Z geometrie víme, že pro objem válce a hranolu platí

$$V = \frac{1}{4}\pi d^2 h \quad \text{(válec)}, \qquad V = a\ b\ c \quad \text{(hranol)},$$

kde d a h jsou průměr podstavy a výška válce a a, b, c jsou délky jednotlivých hran hranolu.

Jelikož měřená tělesa jsou mírně deformována a každé měření je zatíženo chybami, změříme každý charakteristický rozměr x opakovaně N-krát (alespoň 10×) v různých místech, čímž dostaneme soubor hodnot

$$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N.$$

Jako odhad skutečné hodnoty daného charakteristického rozměru vezmeme aritmetický průměr z jednotlivých měření

$$\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

Pro odhady objemů těchto těles pak platí

$$\overline{V} = \frac{1}{4}\pi \overline{d}^2 \overline{h} \quad \text{(válec)}, \qquad \overline{V} = \overline{a}\ \overline{b}\ \overline{c} \quad \text{(hranol)}.$$

[1] Ke stažení na: `https://planck.fel.cvut.cz`.

1.2.2 Experimentální odhad hodnoty Ludolfova čísla

Pro obvod kruhu o platí

$$o = \pi d,$$

kde d je průměr kruhu. Změříme-li tedy obvod a průměr nějakého vhodného kruhového objektu, můžeme hodnotu Ludolfova čísla odhadnout jako

$$\pi_{\text{exp}} = \frac{o}{d}.$$

Z důvodů uvedených výše je vhodné každý charakteristický rozměr změřit opakovaně víckrát, a k odhadu použít aritmetické průměry naměřených hodnot

$$\overline{\pi}_{\text{exp}} = \frac{\overline{o}}{\overline{d}}.$$

1.3 Postup a zpracování měření

1. Měření každého charakteristického rozměru opakujte alespoň desetkrát ($N \geq 10$), tím dostanete soubor hodnot $x_1, x_2, \ldots, x_N$. Pro daný charakteristický rozměr provádějte jednotlivá měření pokud možno na různých místech tělesa.

2. Pro učení objemu hranolu či válce použijte posuvku nebo mikrometr, pro odhad Ludolfova čísla použijte krejčovský metr.

3. Pro každý charakteristický rozměr vypočtěte aritmetický průměr.

4. Vypočtěte objem tělesa (hranolu nebo válce).

5. Experimentálně odhadněte hodnotu Ludolfova čísla a porovnejte ji se skutečnou hodnotou.

6. Všechny výsledky uvádějte se správnými jednotkami a s počtem platných číslic odpovídajícím přesnosti vstupních údajů; mezivýsledky zbytečně předčasně nezaokrouhlujte.

1.4 Literatura

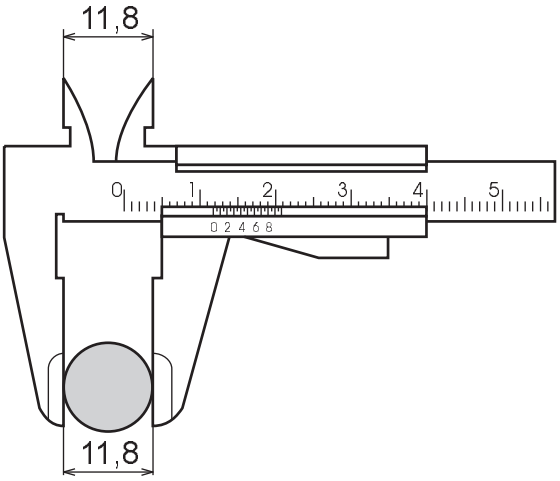
[1] Milan Červenka: Měření, chyby, nejistoty, přesnost čísel, metoda nejmenších čtverců - stručný studijní text pro základní kurz fyziky v prvním semestru,
online: `https://planck.fel.cvut.cz`.

1.5 Dodatek: posuvné měřítko a mikrometr

1.5.1 Měření posuvkou

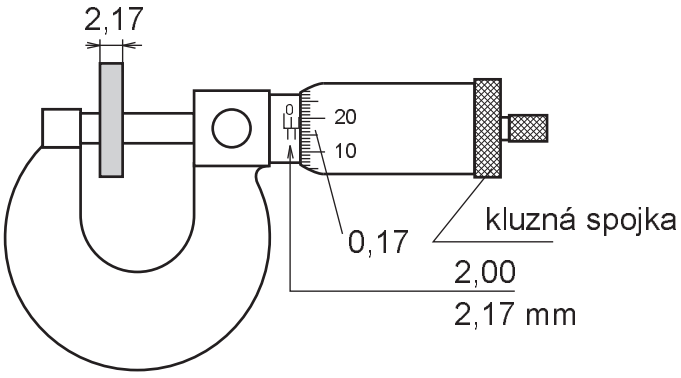
Měříme-li délku pomocí měřítka s milimetrovým dělením, určíme spolehlivě milimetry a zlomky milimetrů musíme pouze odhadovat. Proto je u řady měřicích přístrojů odhad zlomku posledního dělení stupnice nahrazen odečítáním na pomocné stupnici – noniu.

Jedním ze základních měřicích přístrojů vybavených tímto zařízením je posuvné měřítko, neboli posuvka. Nonius je pomocné měřítko volně pohyblivé podél hlavního měřítka, těsně k němu přiléhá a je děleno obvykle na $n = 10$ dílků (desetinový nonius), které odpovídají $n-1 = 9$ dílkům na stupnici hlavní. Na desetinovém noniu odečítáme desetiny milimetru. U desetinového nonia udává nulová ryska pomocné stupnice počet celých dílků na hlavní stupnici, počet desetin dílku hlavní stupnice udává ta ryska stupnice pomocné, která je co nejblíže některé z rysek stupnice hlavní. U nonia dvacetinového u posuvky 20 dílků nonia odpovídá 19 dílkům hlavní stupnice a můžeme tak odečítat s přesností 0,05 mm.



Obrázek 1.1: Měření posuvkou.

1.5.2 Měření mikrometrem



Obrázek 1.2: Měření mikrometrem.

Pro malé vzdálenosti lze provádět délková měření pomocí mikrometrického šroubu – mikrometru. Mikrometr je sestaven ze dvou dílů. Pohyblivá část je na přesně opracovaném šroubu, který má stoupání 0,5 mm. Otočný bubínek pohyblivé části je dělen na padesát dílků. Pevná část mikrometru je opatřena půlmilimetrovým měřítkem.

Odečítání na mikrometru se provádí tak, že počet rysek na pevném měřítku ukazuje počet milimetrů a polovin milimetrů, dílky na otočném bubínku udávají setiny milimetru. Měření se provádí tak, že se předmět přiloží k pevné části mikrometrického šroubu a otočným bubínkem pohybujeme tak dlouho, až pohyblivá čelist dosedne na měřený předmět. Aby nedošlo k deformaci měřeného objektu nebo pohyblivé části přílišným utažením čelistí mikrometru, je vroubkovaná část bubínku oddělena od ostatní pohyblivé části třecí spojkou, která začne prokluzovat, jakmile je dosaženo žádoucího tlaku. Tím je zaručeno, že šroub je dotažen vždy stejnou silou, aniž dochází k deformacím měřeného předmětu.